【1】 QID:36052215

1.下列物质转化不能一步实现的是

A．$Fe \rightarrow Fe_3O_4$

B．$CuO \rightarrow Cu(OH)_2$

C．$NaCl \rightarrow AgCl$

D．$CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$

【2】 QID:36052384

2.常温下，下列离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A．能使石蕊变蓝的溶液中：Na^+、Ba^{2+}、Cl^-、HCO_3^-

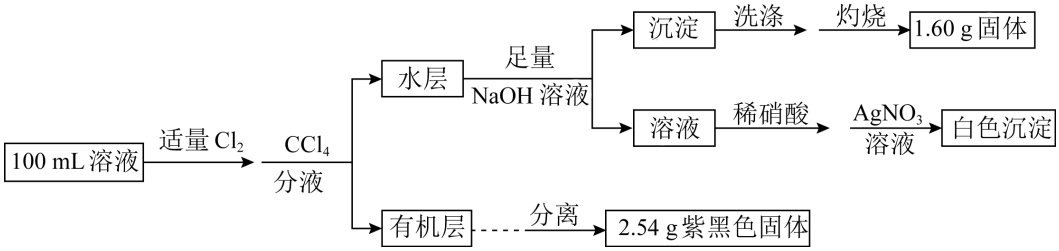
B．含大量$NaHSO_4$的溶液中：K^+、Fe^{2+}、Cl^-、MnO_4^-

C．某无色透明溶液中：Fe^{3+}、K^+、NO_3^-、SO_4^{2-}

D．能使酚酞变红的溶液中：Na^+、K^+、CO_3^{2-}、NO_3^-

【3】 QID:36051485

3.常温下，pH = 1的某溶液中可能含有Na^+、Fe^{3+}、Fe^{2+}、I^-、Cl^-、CO_3^{2-}中的某几种离子，现取100 mL该溶液进行如下所示实验：



根据实验结果，判断下列说法正确的是

A．一定存在Fe^{2+}、I^-、Cl^-

B．一定不存在CO_3^{2-}，可能存在Na^+和Cl^-

C．Fe^{3+}与Fe^{2+}都存在

D．该溶液中$c(Cl^-) > 0.3 mol \cdot L^{-1}$

【4】 QID:36052386

4.高铁酸钾(K_2FeO_4)作净水剂时会产生Fe^{3+}，该过程既能消毒杀菌，也能吸附水中悬浮物。制备FeO_4^{2-}的原理为：$ClO^- + Fe^{3+} + OH^- = FeO_4^{2-} + Cl^- + H_2O$(未配平)。下列说法错误的是

A．K_2FeO_4中铁元素的化合价为+6价

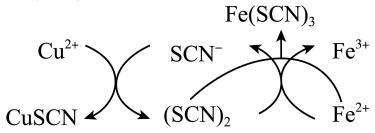
B．ClO^-作氧化剂，Fe^{3+}被还原

C．6个ClO^-参与反应时生成4个FeO_4^{2-}

D．用K_2FeO_4净水时会生成$Fe(OH)_3$胶体

【5】 QID:36051482

5.$FeCl_3$溶液中加入铜片，铜片溶解后得到“铜腐蚀液”。向“铜腐蚀液”中加入KSCN溶液，物质间转化过程如图所示。下列说法不正确的是



A．图中转化涉及的反应不都是氧化还原反应

B．当反应生成1 mol $(SCN)_2$ 时，转移电子的物质的量为2 mol

C．转化过程中存在反应：$Fe^{3+} + 3SCN^- \rightleftharpoons Fe(SCN)_3$

D．能用KSCN溶液检验“铜腐蚀液”中是否存在Fe^{3+}

【6】 QID:36044041

6.已知氧化性：$Fe^{3+}>Cu^{2+}$，在$Fe_2(SO_4)_3$和$CuSO_4$的混合溶液中加入铁粉，下列说法中不正确的是

A．若铁粉有剩余，则不溶物中一定有铜

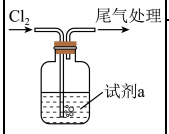
B．若铁粉有剩余，则溶液中的金属阳离子只有Fe^{2+}

C．若铁粉无剩余，且溶液中有Cu^{2+}，则溶液中一定无Fe^{3+}

D．若铁粉无剩余，且溶液中无Cu^{2+}，则溶液中一定无Fe^{3+}

【7】 QID:36046830

7.用下图装置进行Cl_2的相关实验。

装置	实验	试剂a	现象
	①	紫色石蕊溶液	溶液先变红色，一段时间后，溶液的红色褪去
	②	$FeCl_2$溶液 （含数滴KSCN溶液）	

已知：SCN^-被称作拟卤素，性质与Cl^-相似。

下列说法不正确的是

A．①中溶液变红，说明氯气溶于水显酸性

B．取①中褪色后的溶液滴入NaOH溶液，溶液不再出现紫色

C．②中溶液变红，说明氧化性：$Cl_2>Fe^{3+}$

D．取②中褪色后的溶液滴入KSCN溶液，溶液不再出现红色

【8】 QID:36025852

8.我国古代四大发明之一黑火药的爆炸反应为$S+2KNO_3+3C=K_2S+N_2\uparrow+3CO_2\uparrow$。设$N_A$为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．44 g CO_2中含有的O_2分子个数是$1N_A$

B．5.6 L CO_2含氧原子数目与9 g H_2O所含氧原子数目相同

C．当有3.2 g S参与反应时，反应生成标准状况下8.96 L的气体

D．参与反应的S和C的质量之比为$1:3$

【9】 QID:36028920

9.下列离子方程式书写正确的是

A．用氢氟酸雕刻玻璃：$SiO_2+4H^++4F^-=SiF_4\uparrow+2H_2O$

B．用KSCN溶液检验Fe^{3+}：$Fe^{3+}+3SCN^-=Fe(SCN)_3\downarrow$

C．向$CuSO_4$溶液中加入一小块钠：$2Na+2H_2O+Cu^{2+}=Cu(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow+2Na^+$

D．加入氨水除去氯化铵溶液中少量氯化铁杂质：$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$

【10】 QID:35944617

10.已知下列反应：

①$2Fe^{3+}+2I^{-}=2Fe^{2+}+I_2$

②$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^{-}$

下列说法不正确的是

A．氧化性：$Cl_2>Fe^{3+}$

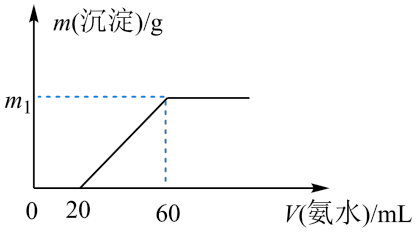
B．反应$Cl_2+2I^{-}=2Cl^{-}+I_2$能发生

C．还原性：$I^{-}>Fe^{2+}$

D．反应$3I_2+2Fe\overset{\Delta}{=}2FeI_3$可以发生

【11】 QID:35816079

11.某无色溶液X中含有H^+、Mg^{2+}、K^+、Cl^-、Cu^{2+}、CO_3^{2-}、SO_4^{2-}、OH^-中的几种，每种离子的数目相等。向100 mL该溶液中滴入足量$BaCl_2$溶液，生成白色沉淀；另取100 mL溶液X，逐滴滴入氨水，生成沉淀的质量与加入氨水的体积的关系如图。下列说法正确的是



A．溶液X中一定含有K^+、H^+、Mg^{2+}、Cl^-

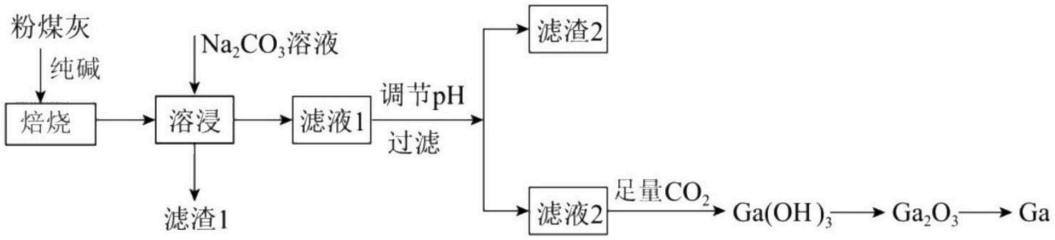
B．溶液X中一定不含有K^+、Cu^{2+}、CO_3^{2-}

C．无法确定溶液中是否含有K^+

D．滴加氨水体积为30 mL时，发生反应的离子方程式为$Mg^{2+}+2OH^-=Mg(OH)_2\downarrow$

【12】 QID:36029559

12.金属镓的活泼性与铝相似。粉煤灰（主要成分为Ga_2O_3，含CaO、Al_2O_3等杂质）中提取镓的工艺流程如下图所示（已知Ga_2O_3焙烧产物以$NaGaO_2$形式存在）。下列叙述错误的是



A．粉煤灰与纯碱在“焙烧”中会产生CO_2

B．“溶浸”可使镓、铝化合物溶于溶液，同时将CaO转化为$CaCO_3$而滤出

C．“滤液1”中可加入足量硫酸以充分析出“滤渣2”

D．“滤液2”生成$Ga(OH)_3$的化学方程式为：$Na[Ga(OH)_4]+CO_2=NaHCO_3+Ga(OH)_3\downarrow$

【13】 QID:36018513

13.下列有关物质说法正确的是

A．金属钠暴露在空气中最终的生成物俗称纯碱、苏打

B．在空气中，加热$Fe(OH)_2$可得FeO

C．氯气可与碱反应，工业上用氯气与澄清石灰水反应制备漂白粉

D．实验室用$FeCl_3$溶液与$NaOH$溶液反应制备$Fe(OH)_3$胶体

【14】 QID:36003203

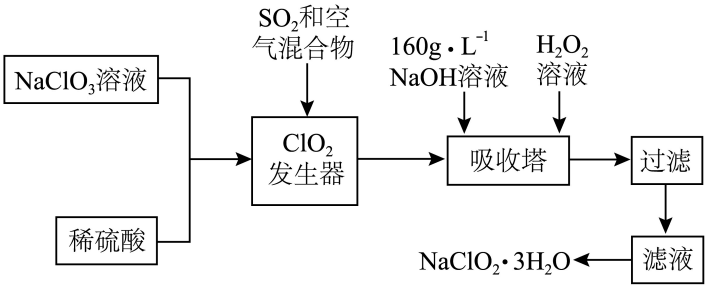
14.下列关于固体物质、颜色及用途均正确的是

选项	物质	颜色	用途
A	$CuCl_2$	蓝色	作原子反应堆导热剂
B	Na_2CO_3	白色	作膨松剂
C	Fe_3O_3	红棕色	混入硒鼓碳粉中作磁性材料
D	$Ca(ClO)_2$	白色	作消毒剂

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【15】 QID:35688777

15.亚氯酸钠（$NaClO_2$）常用于纸浆、纺织品漂白及水处理中的杀菌净化。一种制备亚氯酸钠的工艺流程如图所示。



已知：纯ClO_2受热、高压、浓度大于10%（体积分数）时极易爆炸。

回答下列问题：

(1)“ClO_2发生器”中通入空气的目的是_____。

(2)“ClO_2发生器”中另一种产物为酸式盐，该反应的化学方程式为_____。

(3)$160\,g\cdot L^{-1}$ NaOH溶液的物质的量浓度为_____。

(4)“吸收塔”中发生反应的离子方程式为_____。

(5)产品中可能混有的含硫物质主要是_____（填化学式）。

(6)$NaClO_2$作为高效漂白剂，其漂白原理类似下列物质中的_____（填字母）。

A．活性炭　　B．$Al(OH)_3$胶体　　C．SO_2　　D．Na_2O_2

(7)工业生产中碱性废水含$NaClO_2$超标，可加入适量绿矾（$FeSO_4\cdot 7H_2O$）除之，现象是产生红褐色沉淀。写出碱性废水中$NaClO_2$与$FeSO_4$反应的离子方程式并用单线桥法标出电子转移的方向和数目：

_____。

【16】 QID:35604834

16.由Ca^{2+}、Ag^{+}、K^{+}、Fe^{3+}、NO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、CO_3^{2-}这8种离子构成 A、B、C、D四种可溶性盐(离子在物质中不能重复出现)。 现做如下实验：

①把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C的溶液呈黄色；

②向①的四支试管中分别加入盐酸，A的溶液中有沉淀生成，B的溶液中有无色无味的气体逸出。

回答下列问题：

(1)写出A、C的化学式：A_____，C_____。

(2)向C中滴入NaOH溶液的现象为_____。

(3)与C含有同一种阳离子的氯化物M，配制M的饱和溶液并进行以下实验：

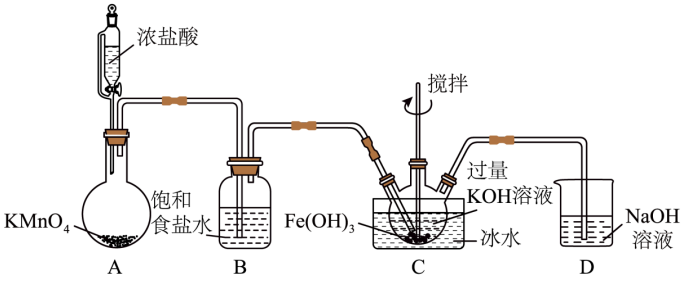
①在烧杯中加入40mL蒸馏水，加热至沸腾后，向沸水中加入制取的饱和M溶液5～6滴，继续煮沸至液体呈_____色，停止加热，用激光笔照射烧杯中的液体，可以观察到液体中_____，该液体中分散质粒子的直径为_____。

②向步骤①的烧杯中逐滴加入过量的盐酸，现象是_____。写出发生反应的离子方程为_____。

【17】 QID:35275006

17.实验小组制备高铁酸钾(K_2FeO_4，M=198 $g\cdot mol^{-1}$)并探究其性质。资料：K_2FeO_4为紫色固体，微溶于KOH溶液；具有强氧化性，在酸性或中性溶液中快速反应产生O_2，在碱性溶液中较稳定。

(1)实验一：制备K_2FeO_4 (夹持装置略)



①A为氯气发生装置，其中装有浓盐酸的仪器名称为_____。与分液漏斗相比，该装置的优点为_____。(写出2点)

②C中生成高铁酸钾的化学反应方程式为_____。

(2)实验二：探究K_2FeO_4的性质

取C中紫色溶液，加入稀硫酸，产生黄绿色气体，得溶液a，经检验气体中含有Cl_2.为证明是否K_2FeO_4氧化了Cl^-而产生Cl_2，设计以下方案：

方案Ⅰ	取少量a，滴加KSCN溶液至过量，溶液呈红色。
方案Ⅱ	用KOH溶液充分洗涤C中所得固体，再用KOH溶液将K_2FeO_4溶出，得到紫色溶液b，取少量b，滴加盐酸，有Cl_2产生。

Ⅰ．由方案Ⅰ中溶液变红可知a中含有Fe^{3+}，但生成Fe^{3+}不能判断一定是K_2FeO_4将Cl^-氧化，理由是_____(用离子方程式表示)。

Ⅱ．方案Ⅱ用KOH溶液洗涤的目的是排除_____的干扰，可证明K_2FeO_4氧化Cl^-。

对比实验一与实验二方案Ⅱ的结果，Cl_2和FeO_4^{2-}的氧化性强弱与_____相关。

(3)若在制备装置C中加入$Fe(OH)_3$的质量为14.0g，充分反应后经过滤、洗涤、干燥得K_2FeO_4固体19.8g，则K_2FeO_4的产率为_____。(保留3位有效数字)

【18】 QID:34442017

18.双氧水(H_2O_2)是一种常用的绿色氧化剂，某小组探究其氧化性。实验过程如下。

实验装置	实验编号	实验操作	实验现象
 2 mL 0.1 mol/L $FeSO_4$溶液(pH约为2)	I	先向试管中滴入0.1 mol/L KSCN溶液1滴，然后逐滴滴入3% H_2O_2溶液8滴	滴入H_2O_2溶液后，试管中溶液变为黄色，过程中一直未见红色
	II	先向试管中滴入0.1 mol/L KSCN溶液4滴，然后逐滴滴入3% H_2O_2溶液8滴	滴入H_2O_2溶液后，试管中溶液先变为红色，最终变为黄色

(1)实验Ⅱ中溶液变为红色，反应的离子方程式是_____、$Fe^{3+}+3SCN^-=Fe(SCN)_3$。

(2)探究实验Ⅱ中溶液最终不显红色的原因。

①甲提出了两个假设：

a．Fe^{3+}发生了转化；

b．SCN^-发生了转化。

将实验Ⅱ中最终变为黄色的溶液均分为两份：一份加入0.1 mol/L $FeCl_3$溶液2滴，溶液黄色加深；另一份_____(填实验操作和现象)，证实了假设a不成立，假设b成立。

②乙查阅文献得知：H_2O_2氧化SCN^-最终生成了SO_4^{2-}、NH_4^+和CO_2。请设计实验Ⅲ，证明有SO_4^{2-}生成：_____。

③丙继续探究生成SO_4^{2-}的原理。用仪器分析检测到SO_4^{2-}的生成分为两步：

i．SCN^-转化为HOSCN

ii．HOSCN继续被氧化为SO_4^{2-}

完成上述反应的离子方程式：

i．_____；

ii．_____。$HOSCN+3H_2O_2=SO_4^{2-}+NH_4^++CO_2+□____+□____$

实验数据显示单位时间生成SO_4^{2-}的物质的量比生成HOSCN的少，不考虑其他副反应，该数据说明_____。

(3)基于(2)的探究，分析实验Ⅰ中溶液一直未见红色的可能原因是(写一点)：_____。

综合以上实验探究，可以得出H_2O_2氧化性较强，参与的氧化还原反应具有多样性和复杂性。